

实验33 硫酸亚铁铵的制备



实验目的

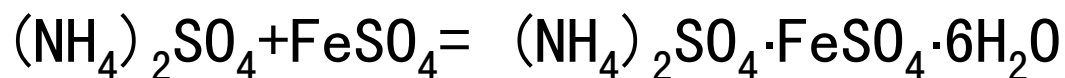
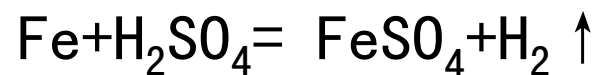
1. 了解复盐的制备方法；
2. 熟悉过滤、蒸发、结晶等基本操作；
3. 了解目测比色法检验产品质量和测定硫酸亚铁铵晶体质量分数的方法。



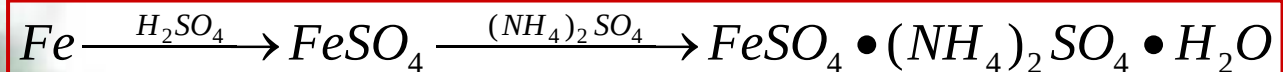


实验原理

等摩尔的 FeSO_4 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 相互作用，生成溶解度较小的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，利用其溶解度比 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 FeSO_4 的小，先结晶析出而制备得到。



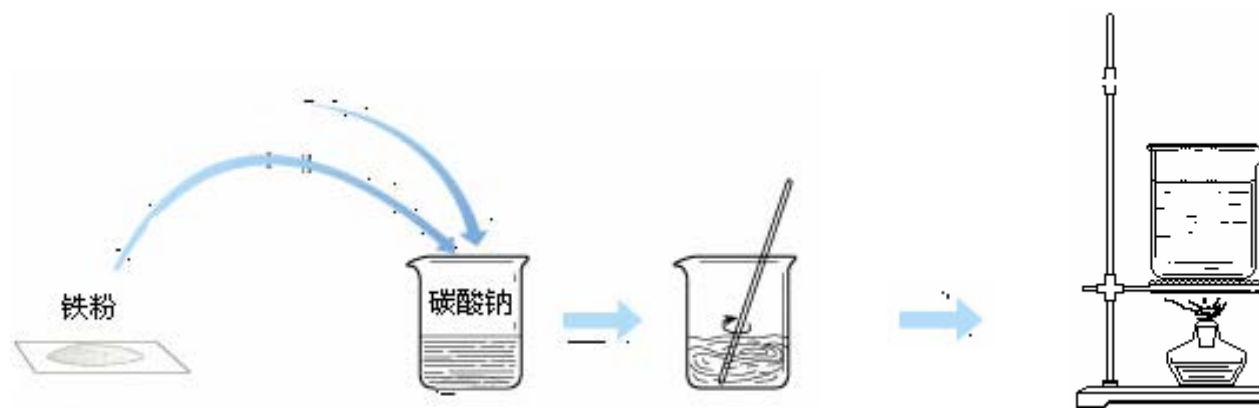
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为复盐。其稳定性比亚铁盐稳定。



实验内容

一、铁屑表面油污的去除(纯净的铁, 可省略此步)

---20%的碳酸钠溶液除油



二、硫酸亚铁的制备

注意： 1、酸溶时要注意分次补充少量水，以防止 FeSO_4 析出。

2、趁热减压过滤

三、硫酸亚铁铵晶体的制备

注意： 1、注意计算 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的用量。

2、蒸发浓缩初期要不停搅拌，但要注意观察晶膜，一旦发现晶膜出现即停止搅拌。

3、最后一次抽滤时，注意将滤饼压实，不能用蒸馏水或母液洗晶体





- 四、产品检验

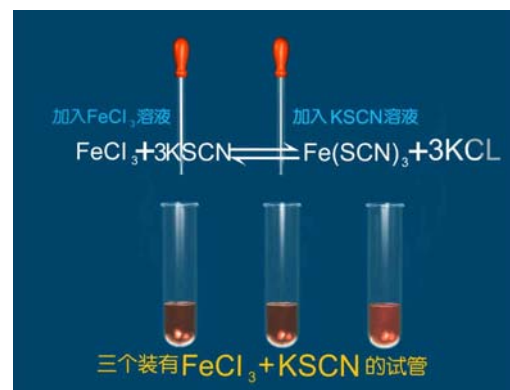
注意：1、要提前将无氧蒸馏水制好。

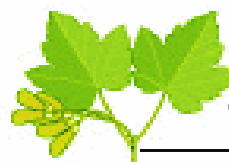
2、产品回收。

3、按要求进行比色分析，比色管用后要及时洗干净



比色管





实验相关知识



➤ 复盐

两种或两种以上简单盐类组成的晶态化合物，如：
 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ （摩尔盐），明矾等。

➤ 制备硫酸亚铁铵时，为何溶液呈酸性？

因为亚铁离子在溶液中较稳定，如酸度不够，很易水解何被空气中的 O_2 所氧化。如溶液近中性， FeSO_4 很可能被空气氧化后析出棕黄色的碱式盐或氢氧化铁沉淀。

➤ 实验中，硫酸亚铁铵的理论产率如何计算？

以原料中物质的量较少者为依据计算。



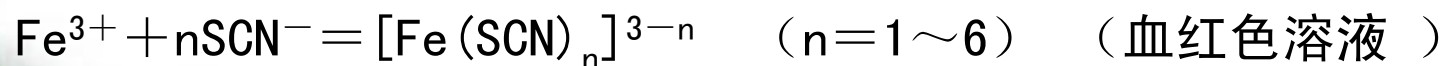


➤ 如何制备不含 O_2 的蒸馏水，为何配制样品溶液时，一定要用不含 O_2 的蒸馏水？

- 不含 O_2 的蒸馏水：在250mL的三角烧瓶中，注入150–180 mL蒸馏水，加入2–3 mL的 $2MH_2SO_4$ ，煮沸约10 min以除去溶解氧，盖好盖，冷却后供4人使用。

- 为防止 Fe^{2+} 的氧化。

➤ 目视比色法分析 Fe^{3+} 含量的显色原理



溶液的红色深浅与 $[Fe(SCN)_n]^{3-n}$ 的含量成正比，当 SCN^{-} 的量一定时，红色深浅就与 Fe^{3+} 含量成正比关系。

